BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

MATEMÁTICA

SISTEMA MÉTRICO

CONCURSO

Soldado PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

VUNESP

15	9	20
seções	quadros	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 REGRAS E EXEMPLOS 11
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 13
7 APLICAÇÃO NA PROVA 14
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 14
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 15
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 16
11 RESUMO DA VÉSPERA 19
Estudo completo do assunto — material integrado 20
Mapa mental do assunto 20
Bateria de questões resolvidas 21
Revisão rápida — perguntas e respostas 25
Vídeos complementares 26

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **sistema métrico decimal** é a base de qualquer problema de medida. Quase toda questão de Matemática que envolve distâncias, áreas, tanques, doses ou horários exige uma **conversão de unidades** antes da conta principal. Um candidato que domina a escada de conversão ganha segurança e velocidade em várias outras partes da prova, como regra de três, geometria e situações-problema.

A VUNESP costuma combinar a conversão com um problema do cotidiano: quanto tempo leva para encher um reservatório, quantos lotes cabem em um terreno, que horas termina um plantão, quantos mourões cercam uma área. O conteúdo deste assunto se divide em quatro grandes blocos:

- **medidas de comprimento** (metro e escada de fator 10);
- **medidas de superfície** (metro quadrado, escada de fator 100, are e hectare);
- **medidas de volume e de capacidade** (metro cúbico, litro e a ponte entre os dois);
- **medidas de tempo**, que **não** são decimais e geram o maior número de erros, e a **massa** como complemento.

> **BIZU**
>
> Antes de qualquer conta, faça duas perguntas: (1) todas as medidas estão na **mesma unidade**? (2) em que unidade a resposta é **pedida**? Metade dos erros de prova nasce de pular essas duas perguntas.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- converter unidades de comprimento, superfície, volume e capacidade pela escada correta, com o fator certo por degrau;
- usar a ponte entre volume e capacidade (1 dm^3 = 1 L, 1 m^3 = 1.000 L e 1 cm^3 = 1 mL);
- trabalhar com as unidades agrárias (are e hectare) e com as unidades tradicionais mais cobradas;
- somar, subtrair, multiplicar e dividir medidas de tempo, inclusive intervalos que passam da meia-noite;
- converter entre horas decimais e horas e minutos, sem cair na armadilha do "tempo decimal";
- resolver problemas de reservatórios, vazão, terrenos, doses e percursos em etapas;
- evitar as pegadinhas de símbolo, de fator de conversão e de unidade intrusa.

2 BASE TEÓRICA

Matemática não tem lei seca. A base deste assunto é o **conhecimento consolidado do Sistema Internacional de Unidades e do sistema métrico decimal**. A ideia central é simples: escolhe-se uma **unidade padrão** para cada tipo de grandeza e criam-se **múltiplos e submúltiplos** dela por meio de **prefixos** com significado fixo.

Os prefixos que valem para o sistema métrico são:

- **quilo (k):** mil vezes a unidade;

- **hecto (h):** cem vezes;
- **deca (da):** dez vezes;
- **deci (d):** um décimo;
- **centi (c):** um centésimo;
- **mili (m):** um milésimo.

As unidades padrão são o **metro** (comprimento), o **metro quadrado** (superfície), o **metro cúbico** (volume), o **litro** (capacidade) e o **quilograma** (massa, no Sistema Internacional). O **segundo** é a unidade oficial de tempo no Sistema Internacional, mas o tempo foge à lógica decimal.

> **DOUTRINA**
>
> O fator de conversão por degrau da escada depende da **dimensão** da grandeza: **uma** dimensão (comprimento) usa 10; **duas** dimensões (área) usam 100; **três** dimensões (volume) usam 1.000. O litro, embora seja capacidade, segue a escada de fator 10.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. A escada de conversão do comprimento

Para o comprimento, a escada na ordem é:

Unidade	Símbolo	Valor em metros
quilômetro	km	1.000 m
hectômetro	hm	100 m
decâmetro	dam	10 m
metro	m	1 m
decímetro	dm	0,1 m
centímetro	cm	0,01 m
milímetro	mm	0,001 m

Para converter, **ande pela escada**. Indo para a **direita** (unidade menor), **multiplique**; indo para a **esquerda** (unidade maior), **divida**. O fator por degrau depende do tipo de medida e é o ponto que a banca mais explora.

3.2. Fator por degrau

Tipo de medida	Unidade padrão	Fator por degrau
Comprimento	metro (m)	10
Superfície (área)	metro quadrado (m^2)	100

Tipo de medida	Unidade padrão	Fator por degrau
Volume	metro cúbico (m^3)	1.000
Capacidade	litro (L)	10
Massa	grama (g); quilograma (kg) no SI	10 na escada; 1 kg = 1.000 g

BIZU

Comprimento anda **uma** casa decimal por degrau; área, **duas**; volume, **três**. Pense nas dimensões: uma, duas ou três.

3.3. Como "andar com a vírgula"

Cada degrau para a direita equivale a deslocar a vírgula para a direita (o número fica maior, porque a unidade é menor). Cada degrau para a esquerda desloca a vírgula para a esquerda.

- Em **comprimento**, desloque **1 casa** por degrau.
- Em **área**, desloque **2 casas** por degrau.
- Em **volume**, desloque **3 casas** por degrau.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Medidas de comprimento

A unidade padrão é o **metro (m)**. Para converter, desloque a vírgula uma casa por degrau.

Exemplos de conversão:

- 2,5 km = 2.500 m;
- 350 cm = 3,5 m;
- 1 km = 100.000 cm (cinco degraus: 10 x 10 x 10 x 10 x 10);
- 10 hm = 10.000 dm.

EXEMPLO

Some 450 cm, 2,3 m e 0,0012 km, expressando o resultado em metros.

Convertendo tudo para metros: 450 cm = 4,5 m (dividindo por 100); 2,3 m já está em metros; 0,0012 km = 1,2 m (multiplicando por 1.000). Soma: 4,5 + 2,3 + 1,2 = **8 m**.

Unidades tradicionais de comprimento

Há também unidades tradicionais, usadas em contextos específicos:

- **polegada:** 2,54 cm;
- **pé:** 30,48 cm;

- **jarda:** 91,44 cm;
- **milha terrestre:** cerca de 1.609 m;
- **légua:** 6 km (a légua brasileira vale 6,6 km).

Quando a questão trouxer unidades antigas ou estrangeiras, ela costuma **fornecer a equivalência no enunciado**. Use o dado fornecido.

> **ATENÇÃO**
>
> Em uma soma ou subtração de medidas, **todas precisam estar na mesma unidade**. Somar 450 cm com 2,3 m sem converter é erro certo.

4.2. Medidas de superfície (área)

A unidade padrão é o **metro quadrado (m²)**, a área de um quadrado de 1 m de lado. Como a área tem **duas dimensões**, cada degrau da escada vale **100**: km², hm², dam², m², dm², cm², mm².

Assim:

- 1 m² = 100 dm² = 10.000 cm²;
- 1 km² = 1.000.000 m²;
- 3 km² = 3.000.000 m².

Medidas agrárias

As medidas agrárias são usadas para terrenos e áreas rurais:

- **1 are (a)** = 1 dam² = **100 m²**;
- **1 hectare (ha)** = 1 hm² = **10.000 m²**, o equivalente a um quadrado de 100 m por 100 m;
- **1 alqueire paulista** = 24.200 m². O alqueire mineiro vale o dobro (48.400 m²). O valor do alqueire varia conforme a região;
- **1 acre** é uma medida de **área** (aproximadamente 4.047 m²).

> **EXEMPLO**
>
> Um terreno de 0,5 ha será dividido em lotes de 250 m². Como 0,5 ha = 5.000 m², cabem 5.000 / 250 = **20 lotes** (sem considerar ruas).

> **ATENÇÃO**
>
> O símbolo **dm²** é decímetro quadrado, e **dam²** é decâmetro quadrado. A diferença de uma letra muda o fator de conversão em **10.000 vezes**. Leia o símbolo com calma.

Áreas compostas: calcule por subtração

Para áreas compostas, calcule a área total e **subtraia** a parte que não conta. A borda de uma peça retangular de 12 m por 8 m, com a parte interna de 10 m por 6 m, tem área de 12 x 8 - 10 x 6 = 96 - 60 = **36 m²**.

4.3. Medidas de volume

O **volume** é o espaço ocupado por um corpo. A unidade padrão é o **metro cúbico (m^3)**. Como são **três dimensões**, cada degrau da escada vale **1.000**:

- 1 m^3 = 1.000 dm^3 = 1.000.000 cm^3;
- 5 m^3 = 5.000.000 cm^3.

O volume de um **bloco retangular** é comprimento x largura x altura. Todas as dimensões precisam estar na **mesma unidade** antes da multiplicação.

4.4. Medidas de capacidade

A **capacidade** é o quanto cabe em um recipiente. A unidade padrão é o **litro (L)**, e a escada é kL, hL, daL, L, dL, cL e mL, com **fator 10** entre os degraus. Assim, 1 L = 1.000 mL. O "quilolitro" praticamente não é usado.

A ponte entre volume e capacidade (decore!)

Volume	Capacidade
1 dm^3	1 L
1 m^3	1.000 L
1 cm^3	1 mL

BIZU

Decore: **1 m^3 = 1.000 L**, **1 dm^3 = 1 L** e **1 cm^3 = 1 mL**. Com essas três linhas você converte qualquer problema de reservatório.

Reservatórios e vazão

Em reservatórios, siga sempre a **sequência**: volume em m^3, conversão para litros (x 1.000) e só depois a divisão pela vazão em L/min ou L/h. Se a vazão estiver em outra unidade, converta antes.

EXEMPLO

Exemplo. Um reservatório em forma de bloco retangular tem 2 m de comprimento, 1,5 m de largura e 0,8 m de altura.

- Volume: 2 x 1,5 x 0,8 = 2,4 m^3, isto é, 2.400 L.
- Com uma torneira de 20 L por minuto, o enchimento leva 2.400 / 20 = 120 min = **2 h**.

Quando o reservatório é um **cubo**, o lado é a **raiz cúbica** do volume. Um cubo de 15,625 m^3 tem lado 2,5 m, pois 2,5 x 2,5 x 2,5 = 15,625. Já um cubo de 15.625 m^3 tem lado 25 m.

ATENÇÃO

O litro, o mililitro e o galão medem **capacidade**; o metro cúbico mede **volume**; o acre mede **área**. Em questões do tipo "exceto", a unidade intrusa costuma ser de **outra grandeza**.

4.5. Massa

A unidade fundamental de massa no Sistema Internacional é o **quilograma (kg)**. Valem:

- 1 kg = 1.000 g;
- 1 g = 1.000 mg (logo, 70 mg = 0,07 g);
- 1 tonelada = 1.000 kg;
- 1 arroba = 15 kg;
- 1 quilate = 0,2 g;
- unidades tradicionais: **libra** de cerca de 453,59 g e **onça** de cerca de 28,35 g.

Massa não é peso. Massa é a quantidade de matéria e **não muda** de um lugar para outro. Peso é a **força** com que a gravidade atua sobre a massa (P = m x g) e **varia** com a gravidade local. No cotidiano, usamos "peso" para falar de massa, mas a banca pode cobrar a distinção.

> **PEGADINHA**
>
> O quilograma é unidade de **massa** no Sistema Internacional. O peso é uma força, e não se mede em quilograma. Se a questão afirma que "o peso de um corpo não muda de um planeta para outro", ela está errada: **a massa** não muda, o peso muda.

4.6. Medidas de tempo: as relações básicas

O tempo **não é decimal**. As relações são:

- 1 minuto = 60 segundos;
- 1 hora = 60 minutos = 3.600 segundos;
- 1 dia = 24 horas = 1.440 minutos = 86.400 segundos;
- 1 semana = 7 dias = 168 horas = 10.080 minutos.

A unidade oficial no Sistema Internacional é o **segundo**.

Conversões perigosas (hora decimal)

Decimal	Em horas e minutos
0,25 h	15 min
0,5 h	30 min
0,75 h	45 min
0,4 h	24 min
2,4 h	2 h 24 min

- **De decimal para horas e minutos:** multiplique a parte decimal por 60. 2,75 h = 2 h + 0,75 x 60 min = 2 h 45 min.
- **De horas e minutos para decimal:** divida os minutos por 60. 1 h 48 min = 1 + 48/60 = 1,8 h.
- **Segundos:** 5.400 s = 5.400 / 60 = 90 min = 1 h 30 min. E 2 h 5 min 20 s = 7.200 + 300 + 20 = 7.520 s.

ATENÇÃO

2,4 h é 2 h **24** min, e não 2 h 40 min: 0,4 x 60 = 24. Ler a parte decimal da hora como minutos é o erro mais cobrado nas provas.

Casas decimais do segundo

Em questões de casas decimais do segundo, leia posição por posição. No tempo 21,320 s, o 3 está na casa dos **décimos** de segundo, o 2 na dos **centésimos** e o 0 na dos **milésimos**.

4.7. Soma de horários

Para somar tempos, some horas com horas e minutos com minutos. A cada 60 minutos, adicione 1 hora.

EXEMPLO

Exemplo. 3 h 45 min + 2 h 50 min = 5 h 95 min = 6 h 35 min.

EXEMPLO

Exemplo com mudança de dia. 19h40 + 12h45 = 31h85 = 32h25, ou seja, 8h25 do dia seguinte (32h25 - 24h = 8h25).

4.8. Subtração de horários e intervalos que passam da meia-noite

A subtração é o cálculo mais comum nas questões de duração ("quanto tempo durou?", "quanto falta?").

Regra: subtraia minutos de minutos e horas de horas. Se os minutos de cima forem menores, pegue **emprestada 1 hora, que vale 60 minutos**, e não 100.

EXEMPLO

Exemplo 1. Uma ocorrência começou às 8h45 e terminou às 14h10. Quanto durou?

- Como 10 é menor que 45, troque 1 h por 60 min: 14h10 vira 13h70.
- 13h70 - 8h45 = **5h25**.
- Conferindo em minutos: 14h10 = 850 min e 8h45 = 525 min; 850 - 525 = 325 min = 5 h 25 min.

Intervalo que passa da meia-noite. Divida o intervalo em **duas partes**: até 24h00 e depois da meia-noite.

EXEMPLO

Exemplo 2. Um plantão começa às 22h35 e termina às 6h10 do dia seguinte.

- De 22h35 até 24h00: 1h25.
- De 0h00 até 6h10: 6h10.
- Total: 1h25 + 6h10 = **7h35**. Em minutos: 85 + 370 = 455 min = 7 h 35 min.
- Outro caminho: some 24 h ao horário final (6h10 vira 30h10) e subtraia: 30h10 - 22h35 = 29h70 - 22h35 = 7h35.

PEGADINHA

Fazer 14,10 - 8,45 = 5,65 como se fossem números decimais dá "5 h 65 min", que nem existe. O empréstimo é **sempre de 60 minutos**.

BIZU

Quando o enunciado diz "do mesmo dia", o horário final é maior que o inicial. Quando diz "do dia seguinte", use a divisão em duas partes (ou some 24 h ao horário final).

4.9. Multiplicação, divisão e velocidade com tempo quebrado

Para multiplicar ou dividir um tempo, o caminho mais seguro é passar tudo para a **menor unidade** (minutos ou segundos), fazer a conta e voltar no final.

- **Multiplicação:** 4 rondas de 3h15 cada. 3h15 = 195 min; 195 x 4 = 780 min = **13 h**. Outra forma: 3 h x 4 = 12 h e 15 min x 4 = 60 min = 1 h, o que também dá 13 h.
- **Divisão:** um turno de 7h30 dividido igualmente entre 4 guardas. 7h30 = 450 min; 450 / 4 = 112,5 min = **1 h 52 min 30 s**, porque 0,5 min = 30 s.
- **Velocidade com tempo quebrado:** uma viatura a 80 km/h por 1 h 45 min percorre 80 x 1,75 = **140 km**. Usar 1,45 h em vez de 1,75 h daria 116 km, que é o erro que a banca costuma colocar entre as alternativas.

ATENÇÃO

Dividir 7,30 por 4 dá 1,825, e esse número não quer dizer "1 h 82 min". **Nunca trate horas e minutos como número decimal.**

4.10. Unidades longas de tempo: semana, mês, ano e século

Algumas questões cobram as unidades maiores e seus nomes:

- 1 semana = 7 dias = 168 horas;
- **bimestre** = 2 meses; **trimestre** = 3; **quadrimestre** = 4; **semestre** = 6;
- **década** = 10 anos; **século** = 100 anos; **milênio** = 1.000 anos;
- **ano comum** = 365 dias; **ano bissexto** = 366 dias (fevereiro com 29 dias);
- **mês comercial** = 30 dias e **ano comercial** = 360 dias: convenção usada em juros e prazos, **quando o enunciado avisa**.

Regra do ano bissexto

O ano é bissexto quando é **divisível por 4**, mas os anos terminados em 00 só são bissextos se forem **divisíveis por 400**. Assim, 2024 foi bissexto, 1900 não foi, 2000 foi e 2100 não será.

Meses

- Com **31 dias:** janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro.
- Com **30 dias:** abril, junho, setembro e novembro.
- Fevereiro tem **28 dias**, ou **29** no ano bissexto.

Séculos

O século I vai do ano 1 ao ano 100, por isso cada século termina no ano de final 00. O século XX vai de 1901 a 2000, e o XXI começou em 2001.

Regra prática: para um ano que **não** termina em 00, corte os dois últimos algarismos e some 1 (1987: 19 + 1 = século XX). Para um ano terminado em 00, **apenas corte os zeros** (1800: século XVIII).

PEGADINHA

Dizer que o ano 2000 já era século XXI. Pela contagem acima, 2000 é o **último** ano do século XX.

EXEMPLO

Um curso começa em 10 de março e dura 1 trimestre. Ele termina por volta de 10 de junho (março, abril, maio, junho). Se a questão pedir em dias, **conte os dias de cada mês**, e não 3 x 30, a não ser que o enunciado fale em mês comercial.

5 REGRAS E EXEMPLOS

5.1. Estratégia de prova em cinco passos

1. Coloque todas as medidas na **mesma unidade** antes de operar.
2. Identifique o **tipo** de medida: comprimento (10), área (100), volume (1.000) ou capacidade (10).
3. Em reservatórios, converta o volume para **litros** antes de usar a vazão.
4. Em tempo, trabalhe em **minutos** para evitar erros com decimais.
5. Leia a **unidade em que a resposta é pedida** e converta no final, se for o caso.

REVISÃO

- Comprimento: km, hm, dam, m, dm, cm, mm, fator 10.
- Superfície: fator 100; 1 m^2 = 10.000 cm^2.
- Volume: fator 1.000; 1 m^3 = 1.000.000 cm^3.
- 1 dm^3 = 1 L; 1 m^3 = 1.000 L; 1 cm^3 = 1 mL.
- 1 hectare = 10.000 m^2; 1 are = 100 m^2.
- 0,4 h = 24 min: tempo não é decimal.
- Soma de horários: cada 60 min vira 1 hora.

5.2. Exemplos resolvidos

EXEMPLO

Exemplo 1 (reservatório). Um tanque em forma de bloco retangular mede 4 m de comprimento, 2,5 m de largura e 1,2 m de altura. Uma torneira despeja 40 litros por minuto. Quanto tempo leva para encher

o tanque?

- Volume: 4 x 2,5 x 1,2 = 12 m^3.
- Capacidade: 12 x 1.000 = 12.000 L.
- Tempo: 12.000 / 40 = 300 min = 300 / 60 = **5 horas**.

EXEMPLO

Exemplo 2 (terreno). Um terreno tem 0,5 ha. Quantos lotes de 250 m^2 podem ser feitos nele, sem considerar ruas?

- 1 ha = 10.000 m^2, então 0,5 ha = 5.000 m^2.
- Lotes: 5.000 / 250 = **20 lotes**.

EXEMPLO

Exemplo 3 (jornada). Um agente trabalhou 3 h 45 min pela manhã e 2 h 50 min à tarde. Qual foi o total trabalhado?

- Horas: 3 + 2 = 5 h. Minutos: 45 + 50 = 95 min = 1 h 35 min.
- Total: 5 h + 1 h 35 min = **6 h 35 min**.
- Conferindo em minutos: 225 + 170 = 395 min = 6 h 35 min.

EXEMPLO

Exemplo 4 (doses). Um frasco contém 3,6 litros de uma solução que será distribuída em doses de 150 mL. Quantas doses completas saem do frasco?

- 3,6 L = 3.600 mL.
- Doses: 3.600 / 150 = **24 doses**.

EXEMPLO

Exemplo 5 (área rural). Um terreno de 1,2 ha terá 25% da área reservada para uma praça. Quantos metros quadrados sobram?

- 1,2 ha = 12.000 m^2. Praça: 25% de 12.000 = 3.000 m^2.
- Sobram 12.000 - 3.000 = **9.000 m^2**.

EXEMPLO

Exemplo 6 (cerca). Um terreno retangular de 150 m por 80 m será cercado com mourões a cada 2,5 m, com um mourão em cada vértice.

- Perímetro: 2 x (150 + 80) = 460 m.

- Como o contorno é **fechado**, o número de mourões é igual ao número de intervalos: 460 / 2,5 = **184**.
- Somar 1 (185) só seria correto em uma cerca **aberta**, com início e fim distintos.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Escadas e fatores

Grandeza	Unidade padrão	Fator por degrau	Exemplo de conversão
Comprimento	m	10	2,5 km = 2.500 m
Superfície	m^2	100	1 m^2 = 10.000 cm^2
Volume	m^3	1.000	1 m^3 = 1.000.000 cm^3
Capacidade	L	10	1 L = 1.000 mL
Massa	kg (SI)	10 na escada do grama	1 kg = 1.000 g
Tempo	s	não é decimal	1 h = 60 min = 3.600 s

6.2. Volume x capacidade x área

Grandeza	Unidades típicas	Não confundir com
Volume	m^3, dm^3, cm^3	litro (que é capacidade)
Capacidade	L, mL, galão	metro cúbico (volume)
Área	m^2, ha, are, alqueire, acre	unidades de capacidade ou volume

6.3. Hora decimal x hora e minutos

Decimal	Horas e minutos	Erro típico da banca
0,25 h	15 min	Ler como 25 min
0,4 h	24 min	Ler como 40 min
0,5 h	30 min	(correto, é o mais conhecido)
0,75 h	45 min	Ler como 75 min
1,75 h	1 h 45 min	Usar 1,45 h no cálculo

6.4. Massa x peso

Característica	Massa	Peso
Significado	Quantidade de matéria	Força da gravidade sobre a massa
Varia com o lugar?	Não	Sim
Fórmula	(grandeza básica)	P = m x g
Unidade no SI	quilograma (kg)	newton (N), unidade de força

7 APLICAÇÃO NA PROVA

7.1. Como a VUNESP costuma cobrar

A banca de referência para o Soldado PM-SP combina a conversão com um **problema do cotidiano**. Os contextos mais comuns são: tempo para encher um reservatório, número de lotes em um terreno, horário de término de um plantão, doses de um frasco, mourões em uma cerca, percursos em etapas.

As alternativas costumam trazer como isca o resultado de **quem errou o fator** (10 em vez de 100 ou 1.000) ou de **quem tratou horas e minutos como decimais**.

7.2. Contexto policial

Na rotina da atividade, o sistema métrico aparece em **tempo de resposta** a ocorrências, **duração de plantões e rondas**, **distâncias** percorridas por viaturas, **áreas** de perímetro isolado e **volumes** de combustível. O raciocínio é o mesmo da prova: mesma unidade, fator correto, conferência no final.

7.3. Passo a passo na hora da prova

1. Identifique a **grandeza** do problema (comprimento, área, volume, capacidade, massa, tempo).
2. Converta tudo para a **mesma unidade**, de preferência a mais conveniente para o cálculo.
3. Faça a conta principal.
4. Converta para a unidade **pedida**.
5. Confira a ordem de grandeza: o resultado faz sentido?

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Fator de conversão:** 10 no comprimento, 100 na área, 1.000 no volume, 10 na capacidade.
- **Ponte volume e capacidade:** 1 dm^3 = 1 L, 1 m^3 = 1.000 L e 1 cm^3 = 1 mL.
- **Hectare e are:** 1 ha = 10.000 m^2 e 1 are = 100 m^2.

- **Tempo não é decimal:** 0,4 h = 24 min; 2,4 h = 2 h 24 min.
- **Soma e subtração de horários:** a cada 60 min, 1 hora; o empréstimo é de 60.
- **Reservatórios:** volume em m^3, depois litros, depois divisão pela vazão.
- **Símbolos:** dm^2 (decímetro quadrado) contra dam^2 (decâmetro quadrado).
- **Unidade intrusa:** acre é área; metro cúbico é volume; litro, mililitro e galão são capacidade.
- **Massa e peso:** quilograma é unidade de massa; peso é força.
- **Ano bissexto e século:** regra do 4, do 100 e do 400; o ano 2000 é o último do século XX.

> **COMPARAÇÃO**
>
> Na **cerca fechada**, número de mourões = número de intervalos (perímetro dividido pelo espaçamento). Na **cerca aberta**, número de mourões = número de intervalos + 1.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Em medidas de área, cada degrau da escada vale 10."*
Falso. Em área, cada degrau vale **100**; em volume, **1.000**. O fator 10 é do comprimento e da capacidade.

✗ *"2,4 horas equivalem a 2 horas e 40 minutos."*
Falso. 0,4 x 60 = 24, então 2,4 h = **2 h 24 min**.

✗ *"1 m^3 é igual a 100 litros."*
Falso. 1 m^3 = 1.000 dm^3 = **1.000 L**.

✗ *"dm^2 e dam^2 são a mesma unidade, só muda a grafia."*
Falso. dm^2 é decímetro quadrado e dam^2 é decâmetro quadrado. A diferença é de **10.000 vezes**.

✗ *"O acre é unidade de capacidade, como o litro."*
Falso. O acre é medida de **área** (cerca de 4.047 m^2).

✗ *"Ao subtrair 8h45 de 14h10, basta fazer 14,10 - 8,45 = 5,65."*
Falso. Tempo não é decimal: 14h10 - 8h45 = **5h25**. O empréstimo é de 60 minutos.

✗ *"O ano 2000 pertence ao século XXI."*
Falso. O século XX vai de 1901 a 2000, e o XXI começou em 2001.

✗ *"O ano de 1900 foi bissexto, pois é divisível por 4."*
Falso. Os anos terminados em 00 só são bissextos se forem divisíveis por **400**. 1900 não foi; 2000 foi.

✗ *"O peso de um objeto é o mesmo em qualquer lugar do universo."*
Falso. A **massa** não muda; o **peso** varia com a gravidade (P = m x g).

✗ *"Somar 450 cm com 2,3 m dá 452,3."*
Falso. É preciso converter para a mesma unidade antes: 4,5 m + 2,3 m = **6,8 m**.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Uma equipe faz 5 rondas por dia, e cada ronda dura 1 hora e 18 minutos. O tempo total diário dedicado às rondas é de

A) 6 h 18 min
B) 6 h 30 min
C) 6 h 50 min
D) 7 h 30 min

Gabarito: B.

1 h 18 min = 78 min. Multiplicando: 5 x 78 = 390 min = 6 x 60 + 30, ou seja, 6 h 30 min. Conferindo pelas partes: 5 x 1 h = 5 h e 5 x 18 min = 90 min = 1 h 30 min, totalizando 6 h 30 min. A alternativa C aparece para quem lê 6,5 h como 6 h 50 min, confundindo hora decimal com minutos. As alternativas A e D não resultam do cálculo.

QUESTÃO 02

Com uma garrafa de 2,25 litros de água, é possível encher completamente quantos copos de 150 mL?

A) 12
B) 18
C) 20
D) 15

Gabarito: D.

2,25 L = 2.250 mL. Dividindo: 2.250 / 150 = 15 copos. A alternativa A (12) daria 1.800 mL, e as alternativas B (18) e C (20) exigiriam 2.700 mL e 3.000 mL, mais do que a garrafa contém.

QUESTÃO 03

Um plantão começou às 21h40 e terminou às 5h15 do dia seguinte. A duração desse plantão foi de

A 7 h 35 min
B 7 h 25 min
C 8 h 35 min
D 6 h 35 min

Gabarito: A.

De 21h40 até 24h00 passam 2h20. De 0h00 até 5h15 passam 5h15. Somando: 2h20 + 5h15 = 7h35. Pelo outro caminho: 5h15 + 24 h = 29h15; 29h15 - 21h40 = 28h75 - 21h40 = 7h35. As alternativas B, C e D erram o empréstimo de 60 minutos ou a passagem pela meia-noite.

QUESTÃO 04

Uma operação durou 3,6 horas. Esse tempo corresponde a

A 3 horas e 6 minutos
B 3 horas e 40 minutos
C 3 horas e 36 minutos
D 3 horas e 60 minutos

Gabarito: C.

0,6 h x 60 min = 36 min. Logo, 3,6 h = 3 h 36 min. A alternativa B (3 h 40 min) é o erro clássico de tratar a parte decimal como minutos. A alternativa A (3 h 6 min) confunde a posição do algarismo, e a alternativa D (3 h 60 min) equivale a 4 horas, e não a 3,6 h.

QUESTÃO 05

Um reservatório com formato de bloco retangular mede 3 m de comprimento, 2 m de largura e 1,5 m de altura. Estando vazio, ele é enchido por uma torneira que despeja 25 litros por minuto. O tempo necessário para encher o reservatório completamente é de

A 4 horas.
B 6 horas.
C 9 horas.
D 15 horas.

Gabarito: B.

Volume: 3 x 2 x 1,5 = 9 m^3 = 9.000 L. Tempo: 9.000 / 25 = 360 min = 6 h. A alternativa C (9) é o volume em m^3, sem a conversão para litros e a divisão pela vazão. As alternativas A e D não decorrem das duas conversões.

QUESTÃO 06

Um terreno rural tem área de 2,5 hectares. Ele será dividido em lotes iguais de 500 m^2, sem considerar ruas. O número de lotes será

A 5
B 25
C 500
D 50

Gabarito: D.

2,5 ha = 2,5 x 10.000 = 25.000 m^2. Lotes: 25.000 / 500 = 50. A alternativa B (25) ocorre para quem usa 1 ha = 1.000 m^2. A alternativa A (5) e a C (500) resultam de erros de fator.

QUESTÃO 07

Uma viatura se desloca a 60 km/h, de forma constante, durante 2 horas e 30 minutos. A distância percorrida é de

A 150 km
B 138 km
C 120 km
D 180 km

Gabarito: A.

2 h 30 min = 2,5 h. Distância: 60 x 2,5 = 150 km. A alternativa B (138 km) vem de usar 2,30 como se fosse hora decimal (60 x 2,3 = 138), erro típico. A alternativa C considera apenas 2 horas e a D considera 3 horas.

QUESTÃO 08

Uma área de 7 m^2 equivale a quantos centímetros quadrados?

A 700 cm^2
B 7.000 cm^2
C 70.000 cm^2
D 700.000 cm^2

Gabarito: C.

Em área, o fator por degrau é 100, e de m^2 a cm^2 são dois degraus: 100 x 100 = 10.000. Logo, 7 m^2 = 7 x 10.000 = 70.000 cm^2. A alternativa A (700) usa apenas um degrau de fator 100, a B (7.000) usa o fator 1.000 do volume, e a D (700.000) usa um fator que não existe na escada de área.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa que apresenta um ano que **não** é bissexto.

A 1996
B 2000
C 2024
D 2100

Gabarito: D.

O ano é bissexto quando é divisível por 4, mas os anos terminados em 00 só são bissextos se forem divisíveis por 400. 1996 e 2024 são divisíveis por 4 e não terminam em 00, logo são bissextos. 2000 é divisível por 400, logo é bissexto. 2100 termina em 00 e não é divisível por 400, portanto **não** é bissexto.

QUESTÃO 10

Todas as unidades a seguir medem capacidade ou volume, **exceto** uma, que mede área. Assinale-a.

A litro
B acre
C mililitro
D galão

Gabarito: B.

O litro, o mililitro e o galão medem **capacidade**. O acre é medida de **área**, de cerca de 4.047 m^2. Em questões do tipo "exceto", a unidade intrusa costuma ser de outra grandeza.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

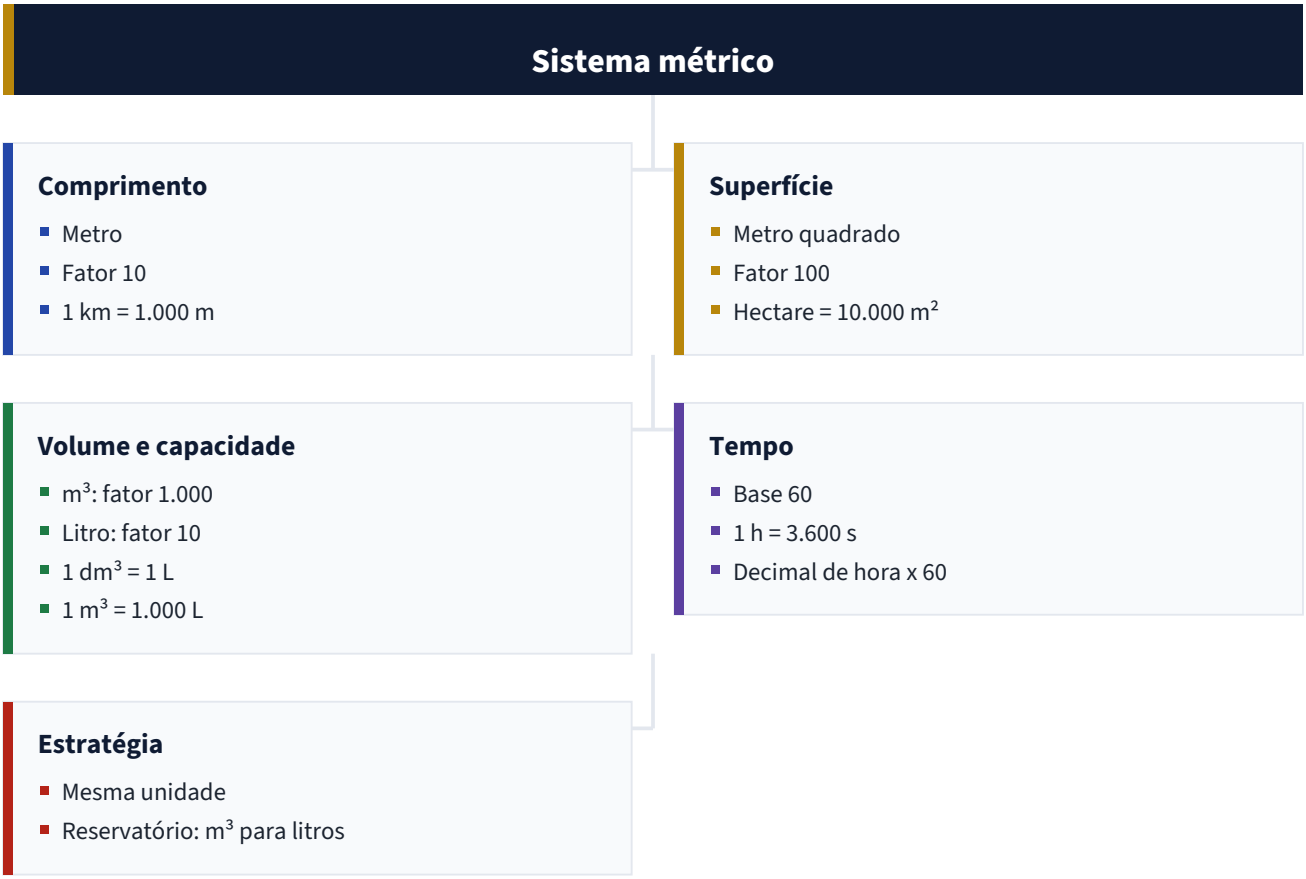
- **Comprimento:** escada km, hm, dam, m, dm, cm e mm, fator 10 por degrau.
- **Superfície:** fator 100 por degrau; 1 m^2 = 10.000 cm^2 e 1 km^2 = 1.000.000 m^2.
- **Volume:** fator 1.000 por degrau; 1 m^3 = 1.000.000 cm^3.
- **Capacidade:** fator 10 entre kL, hL, daL, L, dL, cL e mL; 1 L = 1.000 mL.
- **Ponte volume e capacidade:** 1 dm^3 = 1 L; 1 m^3 = 1.000 L; 1 cm^3 = 1 mL.
- **Unidades agrárias:** 1 are = 100 m^2 e 1 hectare = 10.000 m^2. O acre é medida de área.
- **Reservatório:** volume em m^3, converta para litros e depois divida pela vazão.
- **Tempo não é decimal:** 1 h = 60 min = 3.600 s; 0,4 h = 24 min; 2,4 h = 2 h 24 min.
- **Soma e subtração de horários:** cada 60 minutos viram 1 hora; o empréstimo é de 60 minutos.

- **Intervalo que passa da meia-noite:** divida em duas partes ou some 24 h ao horário final.
- **Multiplicar ou dividir tempo:** passe para minutos ou segundos, calcule e volte.
- **Unidades longas:** bimestre 2 meses, trimestre 3, quadrimestre 4, semestre 6; década 10 anos, século 100 anos.
- **Ano bissexto:** divisível por 4; os terminados em 00 só se divisíveis por 400. O ano 2000 é o último do século XX.
- **Massa:** 1 kg = 1.000 g; 1 g = 1.000 mg; tonelada = 1.000 kg; arroba = 15 kg; quilate = 0,2 g. Massa não é peso; P = m x g.
- **Mesma unidade** antes de operar e **unidade pedida** no resultado.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) Em um vasilhame cuja capacidade é de 3,2 L foram colocados meio litro de água comum, 350 mL de suco de laranja e ainda 1.250 mL de água gaseificada. A capacidade desse vasilhame não ocupada por essa mistura é igual a

A 10% menos do que um litro.
B 10% a mais do que um litro.
C 20% a mais do que um litro.
D exatamente um litro.
E 20% menos do que um litro.

Gabarito: B

O vasilhame de 3,2 L (3.200 mL) recebeu 500 + 350 + 1.250 = 2.100 mL. A parte não ocupada é 3.200 - 2.100 = 1.100 mL = 1,1 L. Comparando com 1 L, 1,1 é 10% a mais (0,1/1 = 10%). Não é 10% a menos (seria 0,9 L), nem 20% (1,2 ou 0,8 L). Lembre que meio litro é 500 mL.

QUESTÃO 2

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) O soldado Rafael dedica uma hora e quinze minutos por dia a seu treinamento físico, todos os dias, exceto aos domingos. No mês de agosto de 2024 Rafael cumpriu seu treinamento, e esse mês teve cinco domingos. No mês de agosto de 2024, o tempo total que Rafael dedicou a seu treinamento foi de

A trinta e uma horas e quinze minutos.
B trinta e uma horas e quarenta e cinco minutos.
C trinta e duas horas e trinta minutos.
D trinta e duas horas e cinquenta minutos.
E trinta e três horas e trinta minutos.

Gabarito: C

Agosto de 2024 tem 31 dias, 5 deles domingos, então há 31 - 5 = 26 dias de treino. Cada um tem 1h15 = 1,25 h, e 26 x 1,25 = 32,5 h = 32 h 30 min. Contar os 31 dias daria 38 h 45 min (que não está entre as opções), e 31h15 ou 33h30 resultam de erro na contagem de dias ou de converter 0,5 h em 50 minutos.

QUESTÃO 3

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2024) Após uma denúncia, a polícia encontrou em um depósito três vasilhames contendo azeite adulterado. Cada vasilhame continha 56 litros desse azeite, que seriam envasados em vasilhames de 350 mL. Sendo V o número de vasilhames de 350 mL necessários para envasar todo esse azeite, a soma dos algarismos de V é igual a

A 8.
B 11.
C 13.
D 12.
E 9.

Gabarito: D

Total: 3 x 56 = 168 L = 168.000 mL. Cada vasilhame comporta 350 mL, então V = 168.000/350 = 480. A soma dos algarismos de 480 é 4 + 8 + 0 = 12. Quem esquece de converter litros em mL, ou calcula 56/0,35 = 160 por vasilhame (só um recipiente) e soma 1 + 6 + 0 = 7, não chega ao total pedido.

QUESTÃO 4

(VUNESP · 2023 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023) Certo procedimento é realizado por uma máquina computadorizada que, em velocidade padrão de trabalho, executa todo o procedimento em um período de tempo igual a 4 horas e meia. Pretende-se aumentar a velocidade da máquina para realizar todo o procedimento em um período de tempo um quinto menor do que o período de tempo da velocidade padrão. Esse período de tempo será igual a

A 3 horas e 36 minutos.
B 3 horas e 45 minutos.
C 4 horas e 10 minutos.
D 4 horas.
E 3 horas.

Gabarito: A

Um quinto menor significa reduzir o tempo em 1/5: 4,5 h x (1 - 1/5) = 4,5 x 0,8 = 3,6 h. Como 0,6 h equivale a 0,6 x 60 = 36 min, o novo tempo é 3 h 36 min. A alternativa B (3 h 45 min) seria 4,5 h x 5/6, ou seja, uma redução de 1/6. A E (3 h) seria uma redução de 1/3, e as demais (4 h 10 min e 4 h) reduzem muito pouco, bem menos que 20%.

QUESTÃO 5

(FGV · 2022 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2022) Uma turbina de geração de energia foi ligada ao meio-dia do dia 01 de junho. Após 800 horas de trabalho contínuo, a turbina foi desligada para manutenção. A turbina foi desligada para a primeira manutenção às

A 18h do dia 03 de julho.
B 20h do dia 03 de julho.
C 12h do dia 04 de julho.
D 18h do dia 04 de julho.
E 20h do dia 04 de julho.

Gabarito: E

As 800 horas equivalem a 33 dias e 8 horas (33 x 24 = 792, e sobram 8 h). Partindo do meio-dia de 1º de junho, 33 dias depois é meio-dia de 4 de julho (junho tem 30 dias: 1º de junho + 30 = 1º de julho, + 3 = 4 de julho). Somando 8 horas: 20h do dia 4 de julho. Contar só 32 dias, ou ignorar que junho tem 30 dias, leva a datas erradas.

QUESTÃO 6

(FGV · 2022 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2022) No futebol, para a cobrança de uma falta, a barreira deve ficar a 10 jardas da bola segundo a regra oficial. Sabe-se que 1 jarda é equivalente a 3 pés, que 1 pé equivale a 12 polegadas e que uma polegada é equivalente a 2,54 cm. Em metros, a distância da bola à barreira deve ser oficialmente igual a

A 9,00.
B 9,14.
C 9,52.
D 9,78.
E 10,00.

Gabarito: B

Convertendo: 10 jardas = 30 pés = 360 polegadas. Cada polegada vale 2,54 cm, logo 360 x 2,54 = 914,4 cm = 9,144 m, ou seja, aproximadamente 9,14 m. O valor 10,00 é o que se obtém ao tratar jarda como metro, e 9,00 vem de arredondar em excesso. A distância é um pouco menor que 10 m porque a jarda (0,9144 m) é menor que o metro.

QUESTÃO 7

(VUNESP · 2022 · PM-SP — Sargento PM — prova 2022) Em um documento de desapropriação de certa região, consta que sua área é de 0,53 km^2. Transformando-se essa área para m^2, seu valor é de

A 530.
B 5 300.
C 53 000.
D 530 000.

Gabarito: D

1 km = 1.000 m, então 1 km² = 1.000 x 1.000 = 1.000.000 m². Assim, 0,53 km² = 0,53 x 1.000.000 = 530.000 m². Nas opções A, B e C o fator usado foi 1.000, 10.000 ou 100.000, menor que o correto: em unidades de área o fator de conversão é elevado ao quadrado (10^6), e não 10^3.

QUESTÃO 8

(VUNESP · 2017 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2017) Para uma reunião, foram preparados 5 litros de café. Após o consumo de 75% desse café, o restante foi dividido igualmente em 2 garrafas térmicas. Assim, a quantidade de café, em mL, contida em uma garrafa térmica era de

A 650.
B 625.
C 575.
D 675.
E 600.

Gabarito: B

Os 5 litros equivalem a 5.000 mL. Consumidos 75%, restam 25%, ou seja, 1.250 mL. Divididos igualmente em 2 garrafas: 1.250/2 = 625 mL cada. Quem calcula 75% como o que sobrou obtém 3.750/2 = 1.875, que não está nas opções, e quem não converte litros em mL erra a unidade pedida.

QUESTÃO 9

(VUNESP · 2017 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2017) A tabela mostra o tempo de cada uma das 4 viagens feitas por um ônibus em certo dia. Viagens / Tempo gasto 1a: 1 hora e 20 minutos 2a: 1 hora e 15 minutos 3a: 1 hora e 20 minutos 4a: ? Se o tempo total gasto nas 4 viagens juntas foi de 5 horas e 25 minutos, então o tempo gasto na 4a viagem foi de

A 1 hora e 20 minutos.
B 1 hora e 30 minutos.
C 1 hora e 10 minutos.
D 1 hora e 15 minutos.
E 1 hora e 25 minutos.

Gabarito: B

Soma dos tempos conhecidos: 1h20 + 1h15 + 1h20 = 3h55. O total é 5h25, então a 4ª viagem durou 5h25 - 3h55 = 1h30. Convertendo em minutos: 325 - 235 = 90 min. Se alguém considerar 1h20 como 1,20 hora (decimal), erra, pois 1 hora tem 60 minutos e não 100. Os outros tempos não completam as 5h25.

QUESTÃO 10

(VUNESP · 2015 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2015) Sabendo que um atleta leva 1 minuto e 25 segundos para dar uma volta completa em uma pista de corrida, então, em 8 minutos, o número máximo de voltas completas que esse atleta poderá dar nessa pista, mantendo sempre o mesmo tempo por volta, é

A 8.
B 4.
C 5.
D 6.
E 7.

Gabarito: C

Uma volta leva 1 min 25 s = 85 s. Em 8 minutos há 480 s. Dividindo: 480/85 = 5,65, logo o atleta completa 5 voltas inteiras (5 x 85 = 425 s), e a sexta não termina em 480 s (6 x 85 = 510 s). Como o enunciado pede voltas completas, a parte fracionária é descartada, e não arredondada para 6.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Quantos minutos tem um dia?	1.440 minutos (24 x 60).
Quantos gramas são 70 miligramas?	0,07 g.
Quantas vezes 10 hm é maior que 1 dm?	10.000 vezes (10 hm = 1.000 m = 10.000 dm).
Quanto é 3 km² em m²?	3.000.000 m².
Qual a diferença entre massa e peso?	Massa é a quantidade de matéria (kg) e é constante; peso é a força (P = m x g) e varia com a gravidade.
Quanto vale 1 arroba?	15 kg.
Um alqueire paulista tem quantos metros quadrados?	24.200 m².
O acre mede o quê?	Área (cerca de 4.047 m²). Não é unidade de volume nem de capacidade.
Qual o símbolo de decímetro quadrado?	dm².
Quantos centímetros há em 8,4 km?	840.000 cm (8.400 m x 100).
Quantos metros há em 2,5 km?	2.500 m.
Quantos cm² há em 1 m²?	10.000 cm².

Pergunta	Resposta
1 m^3 equivale a quantos litros?	1.000 litros.
Quanto é 1 hectare em m^2?	10.000 m^2.
Quanto é 2,4 horas em horas e minutos?	2 h 24 min.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL: Transformação de Unidades \| Matemática Básica - Aula 13

ASSISTIR

Professor Ferretto | ENEM e Vestibulares

https://youtu.be/epFmO0M8gDk